Лабораторна робота №9

Тема: Методи об'єктів, контекст `this` та робота з JSON у JavaScript.

Мета: Опанувати навички створення методів об'єктів, навчитися керувати контекстом виконання this та використовувати формат JSON для серіалізації та передачі даних.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Методи об'єктів та контекст `this`

Об’єкт у JavaScript може містити функції, які називаються **методами**. Для доступу до інших властивостей того ж об’єкта всередині методу використовується ключове слово `this`. Значення `this` визначається в момент виклику функції.

Приклад:

JavaScript

```
  const car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      price: 35000,
      // Метод об'єкта
      showInfo() {
      // Використання this для доступу до властивостей
          console.log(`Авто: ${this.brand} ${this.model},
Ціна: ${this.price}`);
      }
  };

  car.showInfo(); // Виведе: Авто: Ford Mustang, Ціна:
35000
```

2. Формат JSON (JavaScript Object Notation)

JSON − це текстовий формат обміну даними, що став стандартом завдяки простоті читання машинами та людьми.

- **Об'єкт:** Набір пар «ключ: значення» у фігурних дужках `{ }`. Ключі завжди записуються у подвійних лапках.
- **Масив:** Впорядкований список значень у квадратних дужках `[ ]`.

Основні функції для роботи з JSON:

- **`JSON.parse(text)`**: Перетворює рядок JSON на об'єкт JavaScript.
- **`JSON.stringify(object)`**: Перетворює об'єкт JavaScript на рядок JSON.

Приклад:

JavaScript

```
  const student = { name: "Олексій", role: "admin" };
[cite: 104, 105, 106]
```

```
const jsonString = JSON.stringify(student);
// '{"name":"Олексій","role":"admin"}'
const backToObject = JSON.parse(jsonString);
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. **Методи об'єктів та обчислення**

Створіть об'єкт `autoShowroom`, який представляє автосалон:

1. Додайте властивість `cars` (масив об'єктів, де кожне авто має назву та ціну).
2. Реалізуйте метод `getTotalValue()`, який за допомогою `this.cars` обчислює сумарну вартість усіх авто.
3. Додайте метод `findFord()`, який повертає масив лише тих авто, марка яких − "Ford".

Завдання 2. **Дорожня карта вступника (JSON)**

Працюючи зі сценарієм вступу:

1. Створіть JSON-рядок, що містить етапи вступу (назва етапу, опис, дата початку та завершення).
2. Напишіть функцію, яка приймає цей JSON-рядок, розпаршує його та виводить на сторінку "Дорожню карту" у вигляді карток.
3. Додайте метод до кожного об'єкта етапу, який перевіряє, чи є поточна дата актуальною для виконання дій цього етапу.

Завдання 3. **Конвертація форматів**

1. Дано дані про автомобілі у форматі CSV (рядок з розділювачами).
2. Напишіть сценарій, який перетворює цей рядок у масив об'єктів JS, а потім серіалізує цей масив у формат JSON.
3. Запишіть отриманий JSON-результат умовним методом у "файл" (виведіть у консоль або `localStorage`).